Exercici 3

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60 % de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95 % de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3 % de les peces d'acer són defectuoses.

a) Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa? [0,75 punts]

Pista. Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a «defectuosa»:

- la peça és de ferro *i* és defectuosa;
- la peça és d'acer *i* és defectuosa.

Aplica el teorema de la probabilitat total.

Atenció: el 95 % del ferro és el de peces *no* defectuoses.

b) L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p, i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$. [0,75 punts]

Pista. Sigui X el nombre de peces defectuoses del paquet: $X \sim B(5, p)$. Fes servir la fórmula de la binomial,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k},$$

amb $n = 5$ i $k = 4$, i desenvolupa el factor $(1 - p)$ per arribar a l'expressió demanada.

c) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$. [1 punt]

Pista. Et demanen el màxim *absolut* de $f(p)$ per a tot $p \geq 0$:

- deriva $f(p)$ i resol $f'(p) = 0$;
- estudia el signe de $f'(p)$ per a $p \geq 0$ i dedueix-ne on creix i on decreix f;
- localitza el màxim absolut i calcula'n el valor.

Atenció: que f'' sigui negativa en el punt crític només garanteix un màxim relatiu. Per justificar que és el màxim absolut per a tot $p \geq 0$, mira on creix i on decreix f.